2. அடிப்படை நிபந்தனை நிறைவேற்றப்பட்டால் நிரலானது சரியான வெளியீடு கொடுத்து வெளியேறும்.

3. இல்லையெனில், செயற்கூறு தேவையான செயற்பாட்டை இயக்கும் மேலும் தற்சுழற்சி முறையில் தன்னைத் தானே அழைத்துக் கொள்ளும்.

தற்சுழற்சி பயன்படுத்தி காரணிபடுத்துதலுக்கு எடுத்துக்காட்டு.

எடுத்துக்காட்டு :7.9.10

```
def fact(n):
        if n == 0:
                return 1
        else:
                return n * fact (n-1)
print (fact (0))
print (fact (5))
```

வெளியீடு

```
1
120
```

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

print (fact (2000)) கூற்று Runtime பிழைச் செய்தியைக் கொடுக்கும். அதிகபட்ச மறு நிகழ்வின் சுழற்சியை ஒப்பிடுகையில் இது அதிகம். இது எதனால் எனில், தானமைவாக 1000 அழைப்புகளுக்குப் பிறகு பைத்தான் தன்னைத்தானே அழைப்பதை நிறுத்திவிடும். வரம்புகளை (limit) sys.setrecursionlimit (limit_value) பயன்படுத்தி மாற்றியமைக்க அனுமதிக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு

```
import sys
sys.setrecursionlimit(3000)
def fact(n):
        if n == 0:
        return 1
         else:
        return n * fact(n-1)
print(fact (2000))
```


12th Computer Science_TM Chapter 7.indd 112 11-01-2023 12:38:27